项目计划：基于采样的接触点选择与局部 MPC 平面推动

MEAM 5170 Final Project • Project Group 6 • Zhenpeng Jiang、Lloyd Guan • 2026 年 10 月 21 日版

1. 项目概述

平面推动（planar pushing）任务中，一个点状推手需要把桌面上的矩形物块推到指定的位置和朝向。推手只能单侧施力，因此控制器需要同时决定**在哪里接触**和**如何推动**。短时域局部 MPC 擅长在当前接触点附近优化推动输入，但无法主动选择“释放接触、绕行到另一侧、重新接触”这类离散决策。

本项目在同一个局部 MPC 之上比较不同的接触点选择策略，并研究它们在摩擦模型失配下的表现。思路参考 Venkatesh et al. (2025) 的采样加局部 MPC 框架；我们使用更简单的基于准静态模型的 QP-MPC，重点做受控对比与鲁棒性研究。

研究问题

1. **RQ1 接触选择**：采样候选接触点能否在需要换接触面的任务上，提高成功率和最终位姿精度？
2. **RQ2 计算代价**：性能提升是否值得额外的计算时间？“增加候选数”与“延长 MPC 时域”哪个更划算？
3. **RQ3 模型失配**：当预测模型的摩擦系数与仿真不一致时，各控制器如何退化？在多个摩擦假设下打分的鲁棒选点能否缓解？

2. 系统架构

模块	工具	职责
执行端仿真	MuJoCo（Python API）	完整刚体动力学与摩擦接触，作为“真实世界”。执行端摩擦系数 μ_{true} 可独立设置。
预测模型	NumPy（自行实现）	准静态 pusher-slider 模型，用于 MPC 预测与线性化，摩擦系数为 $\hat{\mu}$。
局部 MPC	OSQP 或 Drake MathematicalProgram	在固定接触面上求解有约束的 QP，输出推手速度。所有控制器共用同一个 MPC。
接触选择层	Python（自行实现）	决定接触位置：规则（A）、采样（B）、鲁棒采样（C）。
实验与可视化	Python multiprocessing、Matplotlib、MuJoCo viewer	批量实验、并行评估、指标统计与出图。

控制闭环：MuJoCo 输出物块位姿和推手位置 → 接触选择层决定接触点（需要时触发无接触绕行）→ 局部 MPC 求解推手速度 → 指令发送给 MuJoCo 前进一步 → 读取新状态，重复。

开发环境：两人各自在本机原生运行（macOS 或 Linux 均可），无需虚拟机或 ROS 2。Drake 的 pip 版本在 macOS 上要求 macOS 26 + Apple Silicon + Python 3.13/3.14；不满足时改用 `osqp` 或 `cvxpy`。代码用 Git 同步。

3. 项目范围

内容	状态	说明
准静态预测模型	保留	项目基础
QP-MPC（粘滞接触模式）	保留	所有控制器共用的底层控制器
控制器 A：规则选点	保留	Baseline
控制器 B：采样选点	保留	主线方法
控制器 C：鲁棒采样选点	保留	主要贡献点，在 B 基础上增量实现
长时域 MPC 对照组	保留	回答“延长时域能否替代采样”
候选点并行评估	简化	使用 Python 标准库多进程，不做深度优化
滑动接触模式	不做	列入 future work
ROS 2、MPPI、实体硬件、其他物体形状	不做	超出本学期范围

4. 实施步骤

负责人标记：**ZJ** Zhenpeng Jiang **LG** Lloyd Guan **共同** 两人共同完成

0 仿真环境搭建 LG

方法 用 MJCF（XML）建立桌面、矩形物块（设定质量、尺寸、摩擦）和圆柱形推手；推手用 mocap body 或速度/位置执行器实现速度控制。提供环境接口：`reset(seed)`、`step(u)`、`get_state()`，并支持单独设置物块-桌面和推手-物块摩擦系数。

软件 MuJoCo、NumPy、MuJoCo viewer

完成标准 推物块中心时基本只平移，偏心推动时产生旋转；同一 seed 可完全复现。

1 准静态预测模型 ZJ

方法 状态 $x = [p_x, p_y, \theta, s]$，s 为推手在接触面上的位置；输入 $u = [v_n, v_t]$ 为推手法向和切向速度。基于极限面（limit surface）的椭球近似建立力-运动映射，先实现粘滞接触模式下的 $\dot{x} = f(x, u)$，并提供对 x、u 的雅可比用于线性化。

软件 NumPy、Matplotlib

完成标准 对相同推手轨迹，模型预测与 MuJoCo 实际轨迹的位置和角度误差图；误差在慢速推动下处于可接受范围。

2 局部 QP-MPC ZJ

方法 沿名义轨迹线性化并离散化模型，构建时域为 H 的 QP。代价：物块位姿误差（角度误差取 wrap）、终端代价、输入大小与输入变化量。约束：$v_n \geqslant 0$（只推不拉）、$|v_t| \leqslant \mu \hat{\cdot} v_n$（粘滞摩擦锥）、速度上下限、s 不超出接触面。滚动时域执行，只执行第一步，并用上一次解做 warm-start。

软件 OSQP（经 Drake MathematicalProgram 或直接调用）

完成标准 固定接触面下完成纯平移与平移加旋转任务；记录单次求解时间。

3 控制器 A：规则选点与停滞检测 LG

方法 根据目标方向与所需旋转方向，用固定规则选择推动面和面上位置。停滞检测：在固定时间窗内位姿误差下降低于阈值即判定停滞，按同一规则重新选点。

软件 Python

完成标准 与 MPC 闭环运行，能在简单任务上完成推动。

4 无接触绕行规划 LG

方法 将物块轮廓按推手半径加安全余量膨胀，沿膨胀多边形顶点生成绕行路径到目标接触点外侧的预接触位姿，返回路径长度作为绕行代价 J_{travel}。不允许瞬移或穿过物块。A、B、C 共用这一模块。

软件 NumPy

完成标准 推手可从任意位置无碰撞到达任意面上的接触点。

5 控制器 B：采样选点 共同

方法 在四个面上生成 M 个候选接触点并剔除不可行项（LG）。对每个候选：计算 J_{travel}；以该接触为初始状态，用同一 MPC 预测 H 步得到 J_{push}（ZJ）。选择 $J = \alpha \cdot J_{travel} + \beta \cdot J_{push} + \gamma \cdot J_{switch}$ 最小者。加入切换惩罚和最短保持时间（滞回），防止频繁切换。在停滞、失去接触或周期性检查时重新采样。

软件 Python、步骤 1、2、4 的模块

完成标准 在至少一类需要换接触面的任务上，成功率明显高于 A。

6 控制器 C：鲁棒采样选点 ZJ

方法 对每个候选，在一组摩擦假设 $\mu \hat{} \in \{\mu_{low}, \mu_{nom}, \mu_{high}\}$ 下分别计算 J_{push}，以最坏情况（max）或平均值作为打分，比较两种聚合方式。其余流程与 B 相同。

软件 同 B

完成标准 在摩擦失配条件下，与 B 进行成对对比并给出结果。

7 长时域 MPC 对照组 LG

方法	不做接触点采样，在规则选点基础上把 MPC 时域 H 加长，并尽量与 B 的单步计算时间对齐，回答“延长时域是否能替代采样”。
软件	同步骤 2
完成标准	可在同一实验框架中运行。

8 候选点并行评估 LG

方法	各候选的 MPC 预测相互独立，用 `concurrent.futures` 或 `multiprocessing` 进程池并行计算；记录串行与并行的决策时间。
软件	Python 标准库
完成标准	B、C 的决策时间明显下降，结果与串行一致。

9 实验与出图 LG **主导 •** ZJ **协助分析**

方法	按第 5 节的实验设计批量运行，固定随机种子做成对对比；统计指标并出图。
软件	Python、Matplotlib、CSV 日志、MuJoCo 录屏
完成标准	第 5 节所列图表齐全，附三个控制器并排推动的演示视频。

5. 实验设计

控制器	接触选择方式
A	规则选点 + 局部 MPC
B	采样选点（单一摩擦假设）+ 同一局部 MPC
C	鲁棒采样选点（多摩擦假设）+ 同一局部 MPC
对照组	规则选点 + 长时域局部 MPC

- **任务类型**：纯平移；平移加旋转；初始接触位置不利；必须至少换一次接触面。
- **实验 1（名义条件）**：$\hat{\mu} = \mu_{true}$，比较四组在各类任务上的表现。
- **实验 2（计算预算）**：扫描候选数 M 与时域 H，绘制成功率–决策时间曲线。
- **实验 3（摩擦失配）**：固定 $\hat{\mu}$；扫描 μ_{true}（例如 0.3–0.7，按仿真标定），一次只改变一个摩擦参数。
- **指标**：成功率（位置与角度误差均在阈值内，阈值待定，初定 3 cm、10°）；最终位置误差与角度误差；MPC 求解时间与选点决策时间（均值和 95 分位）；换接触次数与总任务时间；可选的模型单步预测误差。
- **公平性**：所有组共用相同的物块、MPC、输入限制、最长任务时间、绕行模块和计算平台。

6. 分工汇总

成员	主要负责
Zhenpeng Jiang	准静态模型（步骤 1）；QP-MPC（步骤 2）；B 的 MPC 打分部分（步骤 5）；控制器 C（步骤 6）；结果分析
Lloyd Guan	MuJoCo 环境（步骤 0）；控制器 A（步骤 3）；绕行规划（步骤 4）；B 的候选生成部分（步骤 5）；长时域对照组（步骤 7）；并行评估（步骤 8）；实验框架与出图（步骤 9）
共同	控制器 B、C 的整体设计；status report；poster；final presentation

两人需互相 review 对方负责的核心代码，保证答辩时都能解释完整系统。

7. 时间线

时间	任务	里程碑
10/21	提交 1 分钟 pitch 视频	Proposal 完成
10/22 – 11/1	步骤 0（LG）；步骤 1（ZJ）	模型预测 vs MuJoCo 对比图
11/2 – 11/8	步骤 2（ZJ）；步骤 3、4（LG）	**MPC 跑通（关键节点）**
11/12	Status report	模型验证与 MPC 初步结果
11/9 – 11/15	步骤 5（共同）；实验框架（LG）	B 在换面任务上优于 A
11/16 – 11/22	步骤 6（ZJ）；步骤 7、8（LG）	四组均可运行
11/23 – 11/29	步骤 9：批量实验与出图	主要结果图完成
11/30 – 12/3	Poster	12/3 Poster 展示
12/4 – 12/12	补充实验，准备代码讲解与 AI 使用说明	5 分钟 final presentation

8. 风险与应对

风险	应对
准静态模型与 MuJoCo 偏差过大	限制推手速度；早期绘制预测误差图；必要时改用 MuJoCo rollout 做预测
11/8 时 MPC 仍无法稳定推动	暂停后续步骤，两人集中解决 MPC
B 在测试任务上不优于 A	先检查任务是否确实需要换接触面，再调整候选生成与打分权重
候选评估过慢	减小 M 与 H、warm-start、并行评估
接触点频繁切换	切换惩罚、进展阈值与最短保持时间
多门课程项目时间冲突	守住 11/8 与 11/22 两个节点，其余任务按周灵活调整

9. Future Work（本学期不做）

- 滑动接触模式：在 MPC 中同时考虑粘滞、左滑、右滑多种接触模式。
- 非矩形物体、多物体与障碍物场景。
- 实体机械臂上的推动实验。

10. 参考文献

1. S. Venkatesh et al., “Approximating Global Contact-Implicit MPC via Sampling and Local Complementarity,” arXiv:2505.13350, 2025.
2. A. Aydinoglu and M. Posa, “Real-Time Multi-Contact Model Predictive Control via ADMM,” 2022.
3. F. R. Hogan and A. Rodriguez, “Feedback Control of the Pusher-Slider System: A Story of Hybrid and Underactuated Contact Dynamics,” arXiv:1611.08268.
4. H. Bui et al., “Push Anything: Single- and Multi-Object Pushing From First Sight with Contact-Implicit MPC,” arXiv:2510.19974.
5. J. Zhou et al., “A Fast Stochastic Contact Model for Planar Pushing and Grasping: Theory and Experimental Validation,” arXiv:1705.10664.